**ResumeCI**
RÉVISER AUTREMENT · RESUMECI.ME

**CORRIGÉ — DEVOIR SURVEILLÉ**
RC-TD-PC-04 · Réservé Pass Élite

| MATIÈRE | CLASSE | DURÉE | BARÈME | CHAPITRE(S) |
|---|---|---|---|---|
| **Physique-Chimie** | **Terminale D** | **2 heures** | **20 points** | **Oscillations mécaniques libres · Dosage acido-basique et solutions tampons** |

**Consignes :** On prendra $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$ et $\pi^2 \approx 10$. La calculatrice est autorisée.

## Exercice 1 — Étude d'un pendule simple (10 pts)

**a) 2 pts · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt · d) 2 pts · e) 1,5 pt · f) 1,5 pt**

*Au laboratoire du lycée, on attache une petite masse* $m = 200\ \mathrm{g}$ *à un fil inextensible de longueur* $l = 0{,}8\ \mathrm{m}$ *fixé en* $O$. *On écarte le pendule d'un angle* $\theta_0 = 8°$ *puis on le lâche sans vitesse initiale. On néglige les frottements.*

a. Sur la figure ci-dessous, représenter les forces extérieures qui s'exercent sur la masse dans la position indiquée.

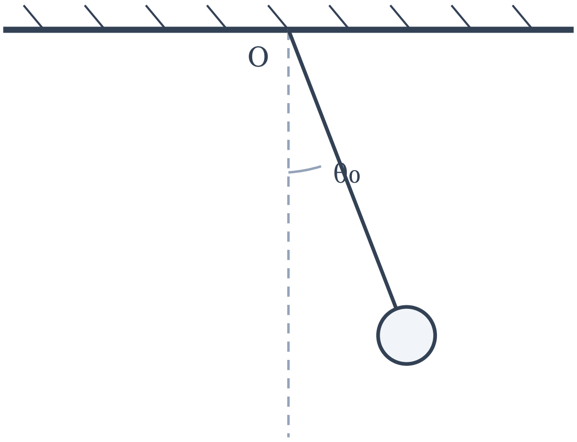
b. Donner l'expression de la pulsation propre $\omega_0$ du pendule pour les petites oscillations, puis calculer sa valeur.

c. En déduire la période propre $T_0$.

d. Écrire l'équation horaire $\theta(t)$ des oscillations, sachant qu'à $t = 0$ on a $\theta = \theta_0$ et $\dot{\theta} = 0$.

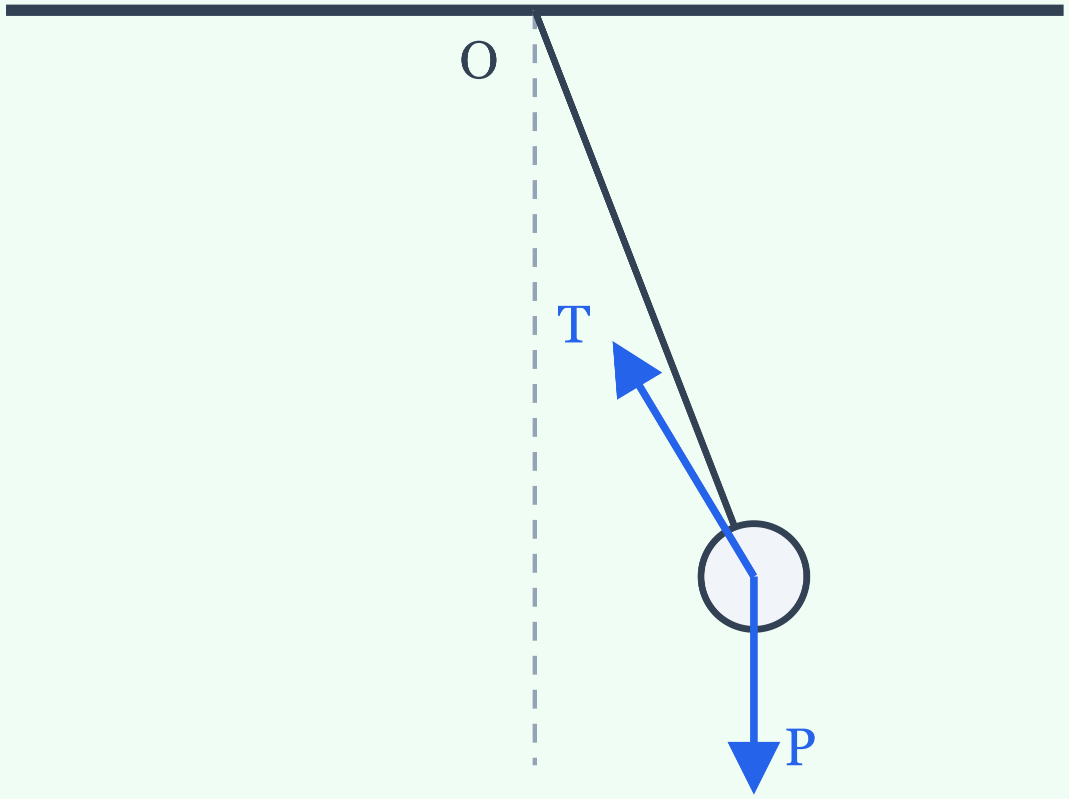
e. Calculer l'énergie mécanique du pendule (on prendra l'origine de l'énergie potentielle à la position d'équilibre ; pour $\theta_0 = 8°$, $1 - \cos\theta_0 \approx 0{,}0097$).

f. En déduire la vitesse maximale de la masse au passage par la position d'équilibre.



**✓ CORRIGÉ**

**a)** La masse est soumise à **son poids $\vec{P} = m\vec{g}$ (vertical, vers le bas) et à la tension $\vec{T}$ du fil (dirigée le long du fil vers $O$).**



**b)** $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{g}{l}} = \sqrt{\dfrac{10}{0{,}8}} = \sqrt{12{,}5} \approx 3{,}54$ rad/s.

**c)** $T_0 = \dfrac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g}} = 2\pi\sqrt{0{,}08} \approx 1{,}78$ s.

**d)** $\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t) = 0{,}14\cos(3{,}54\, t)$ ($\theta_0 = 8° \approx 0{,}14$ rad ; phase nulle car $\theta(0) = \theta_0$ et vitesse angulaire nulle).

**e)** $E_m = mgl(1 - \cos\theta_0) = 0{,}2 \times 10 \times 0{,}8 \times 0{,}0097 \approx 1{,}6 \times 10^{-2}$ J.

**f)** Conservation de l'énergie mécanique : à la position d'équilibre, $E_m = \dfrac{1}{2}mv_{max}^2$, donc $v_{max} = \sqrt{\dfrac{2E_m}{m}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 0{,}016}{0{,}2}} = \sqrt{0{,}16} = 0{,}4$ m/s.

## Exercice 2 — Dosage du vinaigre par la soude (10 pts)

**a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 2 pts · d) 2 pts · e) 1,5 pt · f) 1,5 pt**

*Pour contrôler un vinaigre du commerce, un groupe d'élèves dilue le vinaigre 10 fois puis prélève* $V_a = 20{,}0$ mL *de la solution diluée d'acide éthanoïque qu'il dose par une solution d'hydroxyde de sodium (soude) de concentration* $C_b = 0{,}10$ mol/L. *La courbe* $\text{pH} = f(V_b)$ *est donnée ci-dessous. On donne* $\text{p}K_a(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4{,}8$.

a. Nommer les éléments du montage repérés 1, 2 et 3 sur le schéma.

b. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage.

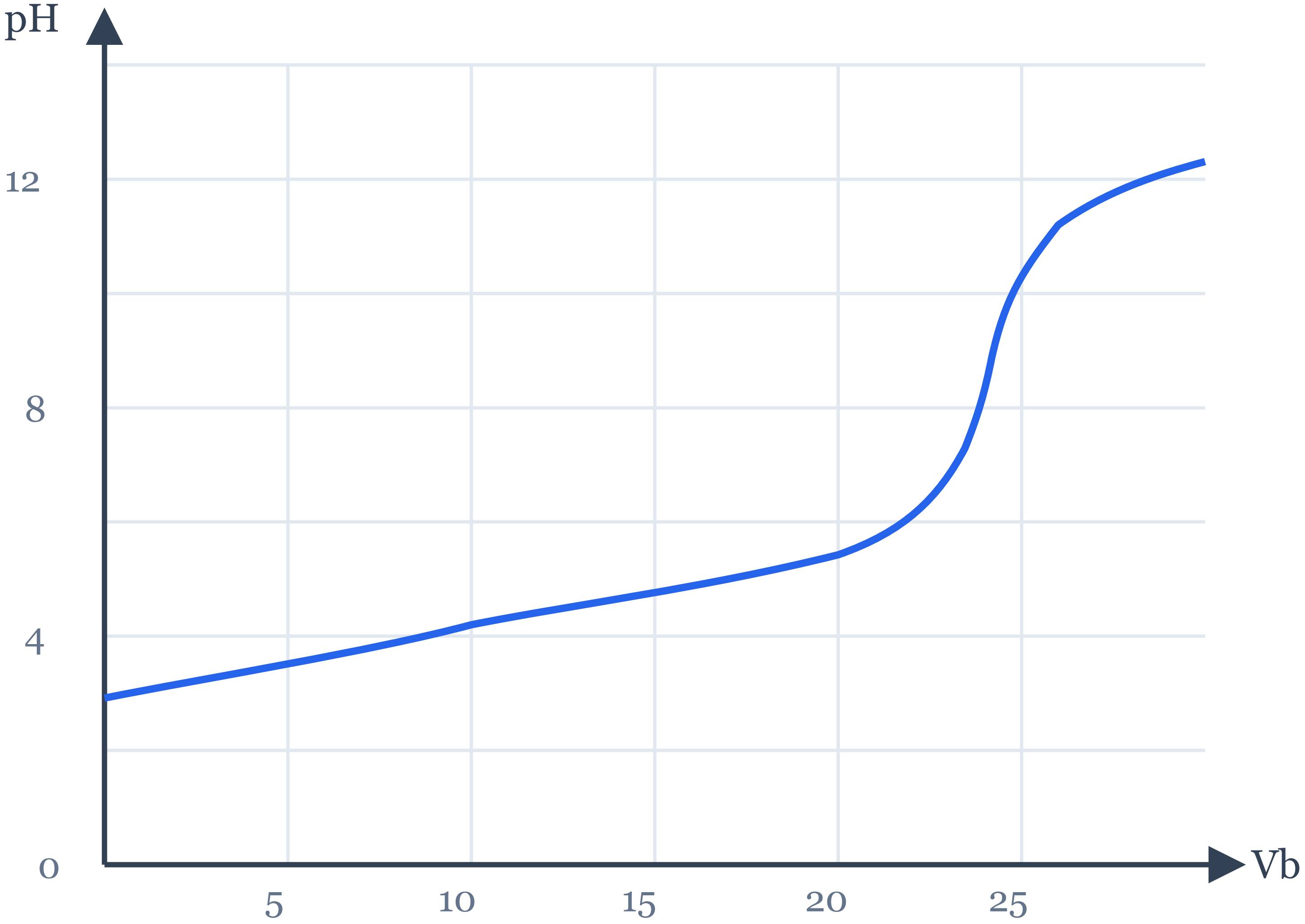
c. Déterminer graphiquement le volume équivalent $V_{bE}$ (méthode des tangentes) et le pH à l'équivalence.

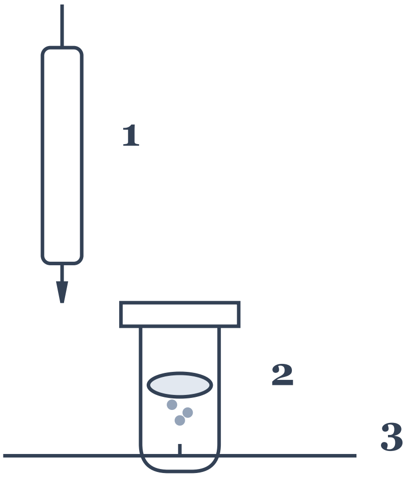
d. Calculer la concentration molaire $C_a$ de la solution diluée, puis la concentration du vinaigre commercial.

e. Quel indicateur coloré, parmi l'hélianthine (3,1 - 4,4), le bleu de bromothymol (6,0 - 7,6) et la phénolphtaléine (8,2 - 10), convient à ce dosage ? Justifier.

f. Qu'appelle-t-on solution tampon ? À quel volume de soude versée la solution dosée a-t-elle un caractère tampon ?

Courbe $\text{pH} = f(V_b)$





Montage du dosage

**✓ CORRIGÉ**

**a)** **1 : burette graduée contenant la soude ; 2 : becher contenant la prise d'essai d'acide ; 3 : agitateur magnétique (barreau aimanté)**.

**b)** $CH_3COOH + HO^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$

**c)** Par la méthode des tangentes, le point d'inflexion du saut de pH donne $V_{bE} = 24$ mL **et** $pH_E \approx 8{,}7$.

**d)** À l'équivalence $C_a V_a = C_b V_{bE}$, donc $C_a = \dfrac{0{,}10 \times 24}{20} = 0{,}12$ mol/L. Le vinaigre commercial, dilué 10 fois, a une concentration de $1{,}2$ mol/L.

**e)** **La phénolphtaléine** : sa zone de virage (8,2 - 10) contient $pH_E \approx 8{,}7$.

**f) Une solution tampon est une solution dont le pH varie peu lors de l'ajout modéré d'acide ou de base ou lors d'une dilution.**

**Le mélange est tampon à la demi-équivalence, c'est-à-dire pour $V_b = \frac{V_{bE}}{2} = 12\ \text{mL}$ (le pH vaut alors $\text{p}K_a = 4{,}8$).**